Propriétés colligatives · Cahier d'exercices

BMI · M2 · FC3 · des cas inédits, à remplir au crayon, corrigés avec les arbres de Pièges et méthodes

À quoi il sert : t'entraîner sur des cas jamais vus, avec les mêmes pièges qu'au concours. Une partie par type de piège (mêmes lettres que le mémo et la fiche Pièges et méthodes), puis une partie sur les notions jamais tombées. Les étoiles disent combien le piège revient : ★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base.

Comment l'utiliser :

1. Remplis au crayon, sans le mémo.
2. Corrige avec le corrigé à la fin : il suit le chemin dans l'arbre (❶ ❷ ❸).
3. Entoure chaque erreur et écris à côté la lettre de son type de piège.
4. Refais les lignes ratées à J+2 puis à J+7.

Rubriques du mémo : **A** · « l'osmolarité est de… » **B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse » **C** · « l'ajout de soluté provoque… » **G** · « à propos de…, s'exprime en… » **H** · « quel est, que vaut, calculer… »

A Partie A · Un soluté est mal compté ★★

Exercice A1 · Un soluté seul

rubrique A · « l'osmolarité est de… » : mémo et arbre A (pièges)

soluté et concentration	se coupe en ions ? (oui / non)	i	ω (mosmol/L)
KCl à 0,07 mol/L			
urée à 0,25 mol/L			
$MgCl_2$ à 0,05 mol/L			
glucose à 0,32 mol/L			
NaCl à 0,11 mol/L			
protéine à 0,002 mol/L			

Exercice A2 · Un mélange

mémo, rubrique H : « ω d'un mélange » · arbre A (pièges)

mélange (concentrations en mol/L)	détail Σ C × i (mosmol/L)	ω_T (mosmol/L)
NaCl 0,1 + glucose 0,05 + protéine 0,004		
KCl 0,06 + $MgCl_2$ 0,02		
urée 0,08 + NaCl 0,13		
glucose 0,1 + urée 0,1 + KCl 0,05		
$MgCl_2$ 0,04 + glucose 0,03 + urée 0,02		

B Partie B · L'urée est comptée dans l'efficace, ou le sens de l'eau est inversé ★★

Exercice B1 · Des hématies dans un bain

rubrique B · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse » : mémo et arbre B (pièges)

solution (mol/L)	ω_T (mosmol/L)	iso-, hypo- ou hyper-osmolaire	ω_{eff} (mosmol/L)	iso-, hypo- ou hypertonique	l'eau : entre / sort / flux net nul	on observe : turgescence / hémolyse / plasmolyse / rien
glucose 0,2 + urée 0,1						
KCl 0,16 + urée 0,05						
$MgCl_2$ 0,1 + urée 0,2						
NaCl 0,14						
urée 0,32						
glucose 0,4						

Exercice B2 · Vrai ou faux : le sens de l'eau

rubrique B · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse » : mémo et arbre B (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
Une solution iso-osmolaire au plasma est forcément isotonique.		
Une solution hypotonique fait sortir l'eau des hématies.		
L'urée est une osmole efficace pour les cellules.		
Une solution isotonique n'entraîne ni hémolyse ni plasmolyse.		
La plasmolyse correspond à un gain net d'eau par les cellules.		
Dans une solution à ω_{eff} = 270 mosmol/L, les hématies gonflent sans éclater.		

C Partie C · Le sens de variation est inversé ★

Exercice C1 · Monte, baisse ou reste

rubrique C · « l'ajout de soluté provoque… » : mémo et arbre C (pièges)

changement et grandeur regardée	augmente / diminue / ne change pas
on dissout du KCl dans de l'eau pure grandeur : **température de fusion**	
on dissout du KCl dans de l'eau pure grandeur : **température d'ébullition**	
on dilue deux fois une solution de glucose grandeur : **abaissement Δθ**	
on chauffe de 290 K à 310 K, ω constante grandeur : **pression osmotique π**	
on remplace 0,1 mol/L de glucose par 0,1 mol/L de NaCl grandeur : **pression osmotique π**	
on remplace 0,2 mol/L de NaCl par 0,4 mol/L de glucose grandeur : **abaissement Δθ**	
on remplace 0,3 mol/L d'urée par 0,1 mol/L de $MgCl_2$ grandeur : **température de congélation**	

Exercice C2 · Le tube en U

rubrique C · « l'ajout de soluté provoque… » : mémo et arbre C (pièges)

branche gauche | branche droite (membrane qui ne laisse passer que l'eau)	l'eau passe : de gauche à droite / de droite à gauche / pas de flux net	le niveau monte : à gauche / à droite / nulle part
eau pure | glucose 0,1 mol/L		
NaCl 0,1 mol/L | glucose 0,3 mol/L		
KCl 0,2 mol/L | $MgCl_2$ 0,1 mol/L		
urée 0,2 mol/L | glucose 0,2 mol/L		

G Partie G · Le mot ou l'unité est échangé ★★

Exercice G1 · Cinq concentrations

rubrique G · « à propos de…, s'exprime en… » : mémo et arbre G (pièges)

grandeur	on compte au numérateur	on divise par	unité SI	dépend de la température ? (oui / non)
concentration massique				
molarité				
molalité				
osmolarité				
osmolalité				

Exercice G2 · Vrai ou faux : définitions et repères

rubrique G · « à propos de…, s'exprime en… » : mémo et arbre G (pièges)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct
La molalité dépend de la température.		
1 g/L = 1 kg/m³.		
Une macromolécule compte pour plusieurs osmoles parce qu'elle est grosse.		
Lors de l'osmose, le solvant va du milieu le plus concentré vers le moins concentré.		
La natrémie est une concentration molaire par litre de plasma.		
Le liquide intracellulaire contient surtout Na^+ et Cl^-.		
La cryoscopie mesure l'osmolalité du sang en identifiant chaque soluté.		
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés.		
L'osmolalité du sang varie normalement de ± 25 % autour de 300 mosm/kg.		

H Partie H · Le nombre est faux d'un facteur ★★★

Exercice H1 · Cryoscopie dans les deux sens

mémo, rubrique H : « Δθ → osmolalité » et « osmolalité → Δθ » · arbre H (pièges)

donnée	C_{osm} (mosmol/kg)	Δθ (°C)	température de congélation (°C)
Δθ = 0,279 °C · K_c = 1,86		(donné)	
Δθ = 0,494 °C · K_c = 1,9		(donné)	
Δθ = 0,76 °C · K_c = 1,9		(donné)	
C_{osm} = 350 mosmol/kg · K_c = 1,9	(donné)		
C_{osm} = 600 mosmol/kg · K_c = 1,86	(donné)		
C_{osm} = 50 mosmol/kg · K_c = 1,9	(donné)		

Exercice H2 · Excès d'osmolalité et masse du soluté

mémo, rubrique H : « excès d'osmolalité → masse » · arbre H (pièges)

situation (masse du plasma assimilée à celle de l'eau)	excès d'osmolalité (mosmol/kg)	masse du soluté en excès (g/L)
glucose (M = 180 g/mol) · Δθ patient 0,608 °C, Δθ normal 0,57 °C · K_c = 1,9		
éthanol (M = 46 g/mol) · osmolalité mesurée 340, normale 300 mosmol/kg		
toxique non dissocié (M = 60 g/mol) · Δθ patient 0,722 °C, Δθ normal 0,57 °C · K_c = 1,9		
glucose (M = 180 g/mol) · osmolalité mesurée 315, normale 300 mosmol/kg		

Exercice H3 · Des grammes aux osmoles, et retour

mémo, rubrique H : « g/L → osmolarité » et « osmolarité → g/L » · arbre H (pièges)

soluté	concentration massique (g/L)	concentration molaire (mol/L)	osmolarité (mosmol/L)
glucose (M = 180 g/mol, i = 1)	27		
urée (M = 60 g/mol, i = 1)	12		
KCl (M = 75 g/mol, i = 2)	3		
$MgCl_2$ (M = 95 g/mol, i = 3)	1,9		
urée (M = 60 g/mol, i = 1)			300
KCl (M = 75 g/mol, i = 2)			240
glucose (M = 180 g/mol, i = 1)			250

Exercice H4 · Pression osmotique

mémo, rubrique H : « π = ωRT » · arbre H (pièges)

solution (solutés qui ne traversent pas)	ω (osmol/m³)	π (Pa)
glucose à 6 mmol/L · RT = 2 500 J/mol		
NaCl à 0,5 mmol/L · RT = 2 500 J/mol		
protéine à 0,02 mmol/L · RT = 2 500 J/mol		
$MgCl_2$ à 0,5 mmol/L · RT = 2 500 J/mol		
glucose à 10 mmol/L à 27 °C · R = 8,3 J/(mol·K)		
urée à 0,1 mol/L · RT = 2 500 J/mol		

Exercice H5 · Conversions

mémo, rubrique H : « conversions de concentration » · arbre H (pièges)

je lis	unité demandée	valeur
3 %		
12 mmol/L		
0,04 mol/L		
7 g/L		
250 mosmol/L		
0,6 osmol/L		

H Partie H · notions jamais tombées · calculs au programme jamais demandés ★

Exercice N1 · Dissociation partielle (soluté à 0,1 mol/L)

mémo, rubrique H : « i avec dissociation partielle » · arbre A (pièges)

soluté	i	ω à 0,1 mol/L (mosmol/L)
α = 0 · p = 2		
α = 1 · p = 3		
α = 0,6 · p = 3		
α = 0,2 · p = 2		
α = 0,8 · p = 2		
α = 0,25 · p = 3		

Exercice N2 · Hauteur d'osmose (ρ = 1 000 kg/m³ ; g = 10 m/s²)

mémo, rubrique H : « Δπ = ρgΔh » · arbre H (pièges)

donnée	Δh (m)	Δπ (Pa)
Δh = 10 cm		
Δh = 2 mm		
Δπ = 500 Pa		(donné)
Δπ = 2,5 kPa		(donné)

Exercice N3 · Osmolalité calculée et osmolalité mesurée (mmol/L)

mémo, rubrique H : « osmolalité calculée » · arbre H (pièges)

bilan	osmolalité calculée (mosmol/kg)	écart mesurée – calculée	substance qui s'accumule / se perd / rien
Na 140 · glucose 5 · urée 5 · mesurée 290 mosmol/kg			
Na 135 · glucose 25 · urée 10 · mesurée 340 mosmol/kg			
Na 150 · glucose 10 · urée 5 · mesurée 315 mosmol/kg			
Na 140 · glucose 10 · urée 10 · mesurée 280 mosmol/kg			
Na 130 · glucose 6 · urée 4 · mesurée 300 mosmol/kg			

Corrigé

la méthode est l'arbre de Pièges et méthodes, recopié mot pour mot, ou la ligne du tableau des calculs du mémo (rubrique H)

A Partie A

Méthode : arbre A · Un soluté est mal compté (fiche Pièges et méthodes ; rubrique A du mémo)

❶ Le soluté se coupe-t-il en ions ?

- oui, dissociation complète → i = nombre d'ions : NaCl et KCl → 2 ; $MgCl_2$ → 3
- oui, dissociation partielle (α donné) → i = 1 + α(p − 1), avec p = nombre d'ions que donne une molécule et α = fraction des molécules qui se coupent
- non : glucose, urée, protéine → i = 1, même pour une très grosse molécule

❷ Tous les solutés de l'énoncé sont-ils dans la somme, protéine et urée comprises ?

- non → ajouter le soluté oublié
- oui → aller en ❸

❸ Le total de l'item est-il égal à Σ C × i, écrit en mosmol/L ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux

Exercice A1 · Un soluté seul

soluté et concentration	se coupe en ions ? (oui / non)	i	ω (mosmol/L)	raisonnement pas à pas
KCl à 0,07 mol/L	**oui**	**2**	**140**	❶ oui : $K^+ + Cl^-$ → i = 2 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,07 × 2 = 0,14 osmol/L = 140 mosmol/L
urée à 0,25 mol/L	**non**	**1**	**250**	❶ non → i = 1 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,25 × 1 = 0,25 osmol/L = 250 mosmol/L
$MgCl_2$ à 0,05 mol/L	**oui**	**3**	**150**	❶ oui : $Mg^{2+} + 2\ Cl^-$ → i = 3 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,05 × 3 = 0,15 osmol/L = 150 mosmol/L
glucose à 0,32 mol/L	**non**	**1**	**320**	❶ non → i = 1 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,32 × 1 = 0,32 osmol/L = 320 mosmol/L
NaCl à 0,11 mol/L	**oui**	**2**	**220**	❶ oui : $Na^+ + Cl^-$ → i = 2 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,11 × 2 = 0,22 osmol/L = 220 mosmol/L
protéine à 0,002 mol/L	**non**	**1**	**2**	❶ non → i = 1 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,002 × 1 = 0,002 osmol/L = 2 mosmol/L

Exercice A2 · Un mélange

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)
Ligne du mémo **« ω d'un mélange »** : $\omega_T = \Sigma\ C \times i$ (tous les solutés) · $\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$

mélange (concentrations en mol/L)	détail Σ C × i (mosmol/L)	ω_T (mosmol/L)	raisonnement pas à pas
NaCl 0,1 + glucose 0,05 + protéine 0,004	**200 + 50 + 4**	**254**	❶ NaCl : i = 2 ; glucose : i = 1 ; protéine : i = 1 → ❷ 3 solutés dans la somme → ❸ 0,1 × 2 + 0,05 × 1 + 0,004 × 1 = 200 + 50 + 4 = 254 mosmol/L
KCl 0,06 + $MgCl_2$ 0,02	**120 + 60**	**180**	❶ KCl : i = 2 ; $MgCl_2$: i = 3 → ❷ 2 solutés dans la somme → ❸ 0,06 × 2 + 0,02 × 3 = 120 + 60 = 180 mosmol/L
urée 0,08 + NaCl 0,13	**80 + 260**	**340**	❶ urée : i = 1 ; NaCl : i = 2 → ❷ 2 solutés dans la somme → ❸ 0,08 × 1 + 0,13 × 2 = 80 + 260 = 340 mosmol/L
glucose 0,1 + urée 0,1 + KCl 0,05	**100 + 100 + 100**	**300**	❶ glucose : i = 1 ; urée : i = 1 ; KCl : i = 2 → ❷ 3 solutés dans la somme → ❸ 0,1 × 1 + 0,1 × 1 + 0,05 × 2 = 100 + 100 + 100 = 300 mosmol/L
$MgCl_2$ 0,04 + glucose 0,03 + urée 0,02	**120 + 30 + 20**	**170**	❶ $MgCl_2$: i = 3 ; glucose : i = 1 ; urée : i = 1 → ❷ 3 solutés dans la somme → ❸ 0,04 × 3 + 0,03 × 1 + 0,02 × 1 = 120 + 30 + 20 = 170 mosmol/L

B Partie B

Méthode : arbre B · L'urée est comptée dans l'efficace, ou le sens de l'eau est inversé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique B du mémo)

❶ L'item parle-t-il d'osmolaire ou de tonique ?

- osmolaire : iso-, hypo- ou hyper-osmolaire → comparer ω_T, urée comprise, à 300 mosmol/L → verdict
- tonique : isotonique, l'eau entre ou sort, hémolyse, plasmolyse → aller en ❷

❷ Retirer l'urée : $\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$. Comparer à 300 mosmol/L.

- égal à 300 → isotonique : flux net d'eau nul, cellules intactes
- plus grand que 300 → hypertonique : l'eau sort, les cellules se contractent (plasmolyse)
- plus petit que 300 → hypotonique : l'eau entre, aller en ❸

❸ Hypotonique : ω_{eff} est-il en dessous de 260 mosmol/L (limite de résistance des hématies) ?

- non : entre 260 et 300 → les cellules gonflent (turgescence) sans éclater
- oui → les cellules gonflent puis éclatent : hémolyse

Exercice B1 · Des hématies dans un bain

solution (mol/L)	ω_T (mosmol/L)	iso-, hypo- ou hyper-osmolaire	ω_{eff} (mosmol/L)	iso-, hypo- ou hypertonique	l'eau : entre / sort / flux net nul	on observe : turgescence / hémolyse / plasmolyse / rien	raisonnement pas à pas
glucose 0,2 + urée 0,1	**300**	**iso-osmolaire**	**200**	**hypotonique**	**entre**	**hémolyse**	❶ osmolaire : ω_T = 300 → iso-osmolaire ; tonique : ❷ ω_{eff} = 300 − 100 (urée) = 200 ; 200 plus petit que 300 → ❸ oui, en dessous de 260 → hémolyse
KCl 0,16 + urée 0,05	**370**	**hyper-osmolaire**	**320**	**hypertonique**	**sort**	**plasmolyse**	❶ osmolaire : ω_T = 370 → hyper-osmolaire ; tonique : ❷ ω_{eff} = 370 − 50 (urée) = 320 ; 320 plus grand que 300 → l'eau sort, plasmolyse
$MgCl_2$ 0,1 + urée 0,2	**500**	**hyper-osmolaire**	**300**	**isotonique**	**flux net nul**	**rien**	❶ osmolaire : ω_T = 500 → hyper-osmolaire ; tonique : ❷ ω_{eff} = 500 − 200 (urée) = 300 ; égal à 300 → isotonique : flux net nul, cellules intactes
NaCl 0,14	**280**	**hypo-osmolaire**	**280**	**hypotonique**	**entre**	**turgescence**	❶ osmolaire : ω_T = 280 → hypo-osmolaire ; tonique : ❷ ω_{eff} = 280 − 0 (urée) = 280 ; 280 plus petit que 300 → ❸ non : entre 260 et 300 → gonflent (turgescence)
urée 0,32	**320**	**hyper-osmolaire**	**0**	**hypotonique**	**entre**	**hémolyse**	❶ osmolaire : ω_T = 320 → hyper-osmolaire ; tonique : ❷ ω_{eff} = 320 − 320 (urée) = 0 ; 0 plus petit que 300 → ❸ oui, en dessous de 260 → hémolyse
glucose 0,4	**400**	**hyper-osmolaire**	**400**	**hypertonique**	**sort**	**plasmolyse**	❶ osmolaire : ω_T = 400 → hyper-osmolaire ; tonique : ❷ ω_{eff} = 400 − 0 (urée) = 400 ; 400 plus grand que 300 → l'eau sort, plasmolyse

Exercice B2 · Vrai ou faux : le sens de l'eau

Méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
Une solution iso-osmolaire au plasma est forcément isotonique.	**faux**	**forcément → pas si elle contient de l'urée**	❶ l'item relie osmolaire et tonique → ❷ contre-exemple : glucose 0,15 + urée 0,15 mol/L : ω_T = 300 mais ω_{eff} = 150, hypotonique
Une solution hypotonique fait sortir l'eau des hématies.	**faux**	**sortir → entrer**	❶ tonique → ❷ plus petit que 300 → hypotonique : l'eau entre
L'urée est une osmole efficace pour les cellules.	**faux**	**efficace → non efficace (elle traverse la membrane)**	❶ tonique → ❷ on retire l'urée : elle traverse, ses concentrations s'équilibrent de part et d'autre
Une solution isotonique n'entraîne ni hémolyse ni plasmolyse.	**vrai**	—	❶ tonique → ❷ égal à 300 → flux net nul, cellules intactes
La plasmolyse correspond à un gain net d'eau par les cellules.	**faux**	**gain → perte**	❶ tonique → ❷ plus grand que 300 → l'eau sort : perte nette, les cellules se contractent
Dans une solution à ω_{eff} = 270 mosmol/L, les hématies gonflent sans éclater.	**vrai**	—	❶ tonique → ❷ 270 plus petit que 300 → ❸ non : entre 260 et 300 → turgescence sans hémolyse

🧠 **À retenir :** une solution peut être hyper-osmolaire et faire éclater les hématies (urée seule) ; seul ω_{eff} décide du sens de l'eau.

C Partie C

Méthode : arbre C · Le sens de variation est inversé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique C du mémo)

❶ Quelle grandeur l'item fait-il bouger ?

- température de congélation (= de fusion = de solidification) → plus de soluté → elle baisse
- température d'ébullition → plus de soluté → elle monte
- abaissement Δθ ou pression osmotique π → comparer Σ C × i avant et après : plus de particules → plus grand, autant → pareil ; π monte aussi avec T (en K)
- niveau dans un tube en U → l'eau va du moins concentré vers le plus concentré : le niveau monte du côté le plus concentré

❷ Dessiner deux flèches côte à côte : la flèche trouvée en ❶ et celle de l'item.

- pareilles → ✓ vrai
- opposées, ou l'une bouge et l'autre non → × faux



Exercice C1 · Monte, baisse ou reste

changement et grandeur regardée	augmente / diminue / ne change pas	raisonnement pas à pas
on dissout du KCl dans de l'eau pure grandeur : **température de fusion**	**diminue**	❶ fusion = congélation → plus de soluté : elle baisse → ❷ flèche vers le bas
on dissout du KCl dans de l'eau pure grandeur : **température d'ébullition**	**augmente**	❶ ébullition → plus de soluté : elle monte → ❷ flèche vers le haut
on dilue deux fois une solution de glucose grandeur : **abaissement Δθ**	**diminue**	❶ Δθ : Σ C × i divisé par 2 → Δθ divisé par 2 → ❷ flèche vers le bas
on chauffe de 290 K à 310 K, ω constante grandeur : **pression osmotique π**	**augmente**	❶ π = ωRT : T monte → π monte → ❷ flèche vers le haut
on remplace 0,1 mol/L de glucose par 0,1 mol/L de NaCl grandeur : **pression osmotique π**	**augmente**	❶ Σ C × i : 100 → 200 mosmol/L → π × 2 → ❷ flèche vers le haut
on remplace 0,2 mol/L de NaCl par 0,4 mol/L de glucose grandeur : **abaissement Δθ**	**ne change pas**	❶ Σ C × i : 400 → 400 → autant de particules → ❷ pas de flèche
on remplace 0,3 mol/L d'urée par 0,1 mol/L de $MgCl_2$ grandeur : **température de congélation**	**ne change pas**	❶ Σ C × i : 300 → 300 → même Δθ → ❷ pas de flèche

Exercice C2 · Le tube en U

Méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

branche gauche | branche droite (membrane qui ne laisse passer que l'eau)	l'eau passe : de gauche à droite / de droite à gauche / pas de flux net	le niveau monte : à gauche / à droite / nulle part	raisonnement pas à pas
eau pure | glucose 0,1 mol/L	**de gauche à droite**	**à droite**	❶ niveau : 0 contre 100 mosmol/L → l'eau va vers le plus concentré, à droite → ❷ le niveau monte à droite
NaCl 0,1 mol/L | glucose 0,3 mol/L	**de gauche à droite**	**à droite**	❶ niveau : 200 contre 300 → l'eau va à droite → ❷ le niveau monte à droite
KCl 0,2 mol/L | $MgCl_2$ 0,1 mol/L	**de droite à gauche**	**à gauche**	❶ niveau : 400 contre 300 → l'eau va à gauche → ❷ le niveau monte à gauche
urée 0,2 mol/L | glucose 0,2 mol/L	**pas de flux net**	**nulle part**	❶ niveau : la membrane ne laisse passer que l'eau, 200 contre 200 → autant de particules → ❷ pas de flèche

G Partie G

Méthode : arbre G · Le mot ou l'unité est échangé (fiche Pièges et méthodes ; rubrique G du mémo)

❶ Souligner le mot clé de l'item : massique, molaire, molale, osmolaire, osmolale, colligatif, osmose, membrane, compartiment…

- une concentration → aller en ❷ (définition)
- une notion (colligatif, osmose, compartiment…) → aller en ❷ (phrase du cours)

❷ Écrire au crayon la définition en une ligne : ce qu'on compte (masse, moles, osmoles) et par quoi on divise (litre de solution ou kg de solvant), ou la phrase du cours.

- c'est écrit → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?

- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

Exercice G1 · Cinq concentrations

grandeur	on compte au numérateur	on divise par	unité SI	dépend de la température ? (oui / non)	raisonnement pas à pas
concentration massique	**la masse**	**le volume de solution**	**kg/m³ (= g/L)**	**oui**	❶ massique → ❷ masse / volume de solution ; le volume varie avec T
molarité	**les moles**	**le volume de solution**	**mol/m³ (= mmol/L)**	**oui**	❶ molaire → ❷ moles / volume de solution ; le volume varie avec T
molalité	**les moles**	**la masse de solvant**	**mol/kg**	**non**	❶ molale → ❷ moles / kg de solvant ; la masse ne varie pas avec T
osmolarité	**les osmoles**	**le volume de solution**	**osmol/L (osmol/m³)**	**oui**	❶ osmolaire → ❷ osmoles / volume de solution ; dépend de T
osmolalité	**les osmoles**	**la masse de solvant**	**osmol/kg**	**non**	❶ osmolale → ❷ osmoles / kg de solvant ; s'affranchit des variations de volume

Exercice G2 · Vrai ou faux : définitions et repères

Méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo)

affirmation	vrai / faux	si faux : mot faux → mot correct	raisonnement pas à pas
La molalité dépend de la température.	**faux**	**dépend → ne dépend pas**	❶ molale → ❷ moles / kg de solvant : pas de volume → ❸ non
1 g/L = 1 kg/m³.	**vrai**	**—**	❶ massique → ❷ 1 kg/m³ = 1 000 g / 1 000 L = 1 g/L → ❸ oui
Une macromolécule compte pour plusieurs osmoles parce qu'elle est grosse.	**faux**	**plusieurs → une seule**	❶ colligatif → ❷ compte global sans différence de type d'entité → ❸ non
Lors de l'osmose, le solvant va du milieu le plus concentré vers le moins concentré.	**faux**	**du plus vers le moins → du moins vers le plus concentré**	❶ osmose → ❷ passage du solvant du moins concentré vers le plus concentré → ❸ non
La natrémie est une concentration molaire par litre de plasma.	**vrai**	**—**	❶ molaire → ❷ « -émie » = concentration molaire par litre de plasma → ❸ oui
Le liquide intracellulaire contient surtout Na^+ et Cl^-.	**faux**	**Na^+ et Cl^- → K^+ et protéines chargées**	❶ compartiment → ❷ LIC : K^+ et protéines ; LEC : Na^+ et Cl^- → ❸ non
La cryoscopie mesure l'osmolalité du sang en identifiant chaque soluté.	**faux**	**en identifiant → sans identifier**	❶ osmolalité du sang → ❷ mesure par cryoscopie sans identification de la nature des solutés → ❸ non
Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés.	**vrai**	**—**	❶ membrane → ❷ phrase du cours → ❸ oui
L'osmolalité du sang varie normalement de ± 25 % autour de 300 mosm/kg.	**faux**	**25 % → 2,5 %**	❶ osmolalité du sang → ❷ 300 mosm/kg ± 2,5 %, très stable → ❸ non

H Partie H

Méthode : arbre H · Le nombre est faux d'un facteur (fiche Pièges et méthodes ; rubrique H du mémo)

❶ Les unités sont-elles converties ?

- non → convertir : mmol/L = mol/m^3 ; g/L = kg/m^3 ; °C + 273 = K ; mosmol → osmol avant K_c ; cm → m
- oui → aller en ❷

❷ L'opération va-t-elle dans le bon sens ?

- Δθ → osmolalité → diviser par K_c
- osmolalité → Δθ → multiplier par K_c
- g/L → osmoles → diviser par M, puis multiplier par i
- un excès (patient comparé au normal) → soustraire la valeur normale d'abord

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.

- égale → ✓ vrai
- écart d'un facteur 2, 10 ou 1 000, ou calcul fait en °C → × faux : i, conversion ou opération oubliée

Exercice H1 · Cryoscopie dans les deux sens

Ligne du mémo **« Δθ → osmolalité »** : C_{osm} = Δθ ÷ K_c (osmol/kg) · × 1 000 = mosmol/kg

Ligne du mémo **« osmolalité → Δθ »** : Δθ = K_c × C_{osm} (C_{osm} en osmol/kg) · T de congélation = 0 °C − Δθ

donnée	C_{osm} (mosmol/kg)	Δθ (°C)	température de congélation (°C)	raisonnement pas à pas
Δθ = 0,279 °C · K_c = 1,86	**150**	**(donné)**	**−0,279**	❶ résultat en osmol/kg puis × 1 000 → ❷ Δθ → osmolalité : diviser par K_c → ❸ 0,279 ÷ 1,86 = 0,15 osmol/kg = 150 mosmol/kg ; congélation à −0,279 °C
Δθ = 0,494 °C · K_c = 1,9	**260**	**(donné)**	**−0,494**	❶ résultat en osmol/kg puis × 1 000 → ❷ Δθ → osmolalité : diviser par K_c → ❸ 0,494 ÷ 1,9 = 0,26 osmol/kg = 260 mosmol/kg ; congélation à −0,494 °C
Δθ = 0,76 °C · K_c = 1,9	**400**	**(donné)**	**−0,76**	❶ résultat en osmol/kg puis × 1 000 → ❷ Δθ → osmolalité : diviser par K_c → ❸ 0,76 ÷ 1,9 = 0,4 osmol/kg = 400 mosmol/kg ; congélation à −0,76 °C
C_{osm} = 350 mosmol/kg · K_c = 1,9	**(donné)**	**0,665**	**−0,665**	❶ 350 mosmol/kg = 0,35 osmol/kg → ❷ osmolalité → Δθ : multiplier par K_c → ❸ 1,9 × 0,35 = 0,665 °C ; congélation à −0,665 °C
C_{osm} = 600 mosmol/kg · K_c = 1,86	**(donné)**	**1,116**	**−1,116**	❶ 600 mosmol/kg = 0,6 osmol/kg → ❷ osmolalité → Δθ : multiplier par K_c → ❸ 1,86 × 0,6 = 1,116 °C ; congélation à −1,116 °C
C_{osm} = 50 mosmol/kg · K_c = 1,9	**(donné)**	**0,095**	**−0,095**	❶ 50 mosmol/kg = 0,05 osmol/kg → ❷ osmolalité → Δθ : multiplier par K_c → ❸ 1,9 × 0,05 = 0,095 °C ; congélation à −0,095 °C

Exercice H2 · Excès d'osmolalité et masse du soluté

Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)
Ligne du mémo **« excès d'osmolalité → masse »** : excès = C_{osm} patient − C_{osm} normal (ou (Δθ patient − Δθ normal) ÷ K_c) · × M = g/L (1 kg de plasma ≈ 1 L)

situation (masse du plasma assimilée à celle de l'eau)	excès d'osmolalité (mosmol/kg)	masse du soluté en excès (g/L)	raisonnement pas à pas
glucose (M = 180 g/mol) · Δθ patient 0,608 °C, Δθ normal 0,57 °C · K_c = 1,9	**20**	**3,6**	❶ résultat en osmol/kg → ❷ excès : soustraire d'abord : 0,608 − 0,57 = 0,038 °C, puis ÷ 1,9 = 0,02 osmol/kg → ❸ non dissocié : 0,02 mol/kg ≈ 0,02 mol/L ; × 180 = 3,6 g/L
éthanol (M = 46 g/mol) · osmolalité mesurée 340, normale 300 mosmol/kg	**40**	**1,84**	❶ 40 mosmol/kg = 0,04 osmol/kg → ❷ excès : soustraire d'abord : 340 − 300 = 40 → ❸ non dissocié : 0,04 mol/kg ≈ 0,04 mol/L ; × 46 = 1,84 g/L
toxique non dissocié (M = 60 g/mol) · Δθ patient 0,722 °C, Δθ normal 0,57 °C · K_c = 1,9	**80**	**4,8**	❶ résultat en osmol/kg → ❷ excès : soustraire d'abord : 0,722 − 0,57 = 0,152 °C, puis ÷ 1,9 = 0,08 osmol/kg → ❸ non dissocié : 0,08 mol/kg ≈ 0,08 mol/L ; × 60 = 4,8 g/L
glucose (M = 180 g/mol) · osmolalité mesurée 315, normale 300 mosmol/kg	**15**	**2,7**	❶ 15 mosmol/kg = 0,015 osmol/kg → ❷ excès : soustraire d'abord : 315 − 300 = 15 → ❸ non dissocié : 0,015 mol/kg ≈ 0,015 mol/L ; × 180 = 2,7 g/L

Exercice H3 · Des grammes aux osmoles, et retour

Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)
Ligne du mémo **« g/L → osmolarité »** : C (g/L) ÷ M = mol/L · × i = osmol/L · × 1 000 = mosmol/L
Ligne du mémo **« osmolarité → g/L »** : ω ÷ i = mol/L · × M = g/L

soluté	concentration massique (g/L)	concentration molaire (mol/L)	osmolarité (mosmol/L)	raisonnement pas à pas
glucose (M = 180 g/mol, i = 1)	**27 (donné)**	**0,15**	**150**	❶ g/L → ❷ g/L → osmoles : ÷ 180 = 0,15 mol/L, puis × 1 → ❸ 0,15 osmol/L = 150 mosmol/L
urée (M = 60 g/mol, i = 1)	**12 (donné)**	**0,2**	**200**	❶ g/L → ❷ g/L → osmoles : ÷ 60 = 0,2 mol/L, puis × 1 → ❸ 0,2 osmol/L = 200 mosmol/L
KCl (M = 75 g/mol, i = 2)	**3 (donné)**	**0,04**	**80**	❶ g/L → ❷ g/L → osmoles : ÷ 75 = 0,04 mol/L, puis × 2 → ❸ 0,08 osmol/L = 80 mosmol/L
$MgCl_2$ (M = 95 g/mol, i = 3)	**1,9 (donné)**	**0,02**	**60**	❶ g/L → ❷ g/L → osmoles : ÷ 95 = 0,02 mol/L, puis × 3 → ❸ 0,06 osmol/L = 60 mosmol/L
urée (M = 60 g/mol, i = 1)	**18**	**0,3**	**300 (donné)**	❶ 300 mosmol/L = 0,3 osmol/L → ❷ à rebours : ÷ i = 0,3 mol/L, puis × 60 → ❸ 18 g/L
KCl (M = 75 g/mol, i = 2)	**9**	**0,12**	**240 (donné)**	❶ 240 mosmol/L = 0,24 osmol/L → ❷ à rebours : ÷ i = 0,12 mol/L, puis × 75 → ❸ 9 g/L
glucose (M = 180 g/mol, i = 1)	**45**	**0,25**	**250 (donné)**	❶ 250 mosmol/L = 0,25 osmol/L → ❷ à rebours : ÷ i = 0,25 mol/L, puis × 180 → ❸ 45 g/L

Exercice H4 · Pression osmotique

Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)

Ligne du mémo **« π = ωRT »** : ω en mol/m^3 (= mmol/L × i) · T en K · π en Pa

solution (solutés qui ne traversent pas)	ω (osmol/m³)	π (Pa)	raisonnement pas à pas
glucose à 6 mmol/L · RT = 2 500 J/mol	**6**	**15 000**	❶ ω = 6 mmol/L = 6 mol/m³ → ❷ π = ωRT → ❸ 6 × 2 500 = 15 000 Pa
NaCl à 0,5 mmol/L · RT = 2 500 J/mol	**1**	**2500**	❶ ω = 0,5 × 2 = 1 mmol/L = 1 mol/m³ → ❷ π = ωRT → ❸ 1 × 2 500 = 2500 Pa
protéine à 0,02 mmol/L · RT = 2 500 J/mol	**0,02**	**50**	❶ ω = 0,02 mmol/L = 0,02 mol/m³ → ❷ π = ωRT → ❸ 0,02 × 2 500 = 50 Pa
$MgCl_2$ à 0,5 mmol/L · RT = 2 500 J/mol	**1,5**	**3750**	❶ ω = 0,5 × 3 = 1,5 mmol/L = 1,5 mol/m³ → ❷ π = ωRT → ❸ 1,5 × 2 500 = 3750 Pa
glucose à 10 mmol/L à 27 °C · R = 8,3 J/(mol·K)	**10**	**24 900**	❶ 10 mmol/L = 10 mol/m³ ; 27 °C + 273 = 300 K → ❷ π = ωRT → ❸ 10 × 8,3 × 300 = 24 900 Pa
urée à 0,1 mol/L · RT = 2 500 J/mol	**100**	**250 000**	❶ 0,1 mol/L = 100 mmol/L = 100 mol/m³ → ❷ π = ωRT → ❸ 100 × 2 500 = 250 000 Pa (250 kPa)

Exercice H5 · Conversions

Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)

Ligne du mémo **« conversions de concentration »** : g/L = kg/m^3 · mmol/L = mol/m^3 · mosmol/L = osmol/m^3 · « x % » = x g pour 100 mL = 10x g/L

je lis	unité demandée	valeur	raisonnement pas à pas
3 %	**g/L**	**30**	❶ 3 g pour 100 mL → × 10 → ❸ 30 g/L
12 mmol/L	**mol/m³**	**12**	❶ mmol/L = mol/m³ → ❸ 12
0,04 mol/L	**mol/m³**	**40**	❶ 0,04 mol/L = 40 mmol/L = 40 mol/m³ → ❸ 40
7 g/L	**kg/m³**	**7**	❶ g/L = kg/m³ → ❸ 7
250 mosmol/L	**osmol/m³**	**250**	❶ mosmol/L = osmol/m³ → ❸ 250
0,6 osmol/L	**mosmol/L**	**600**	❶ × 1 000 → ❸ 600

🧠 **À retenir :** pour un excès, on soustrait la valeur normale avant de diviser par K_c ; pour π, mmol/L et mol/m³ sont le même nombre, mais mol/L doit être multiplié par 1 000.

H Partie H · notions jamais tombées

Exercice N1 · Dissociation partielle (soluté à 0,1 mol/L)

Méthode : arbre A (ci-dessus ; rubrique A du mémo)
Ligne du mémo **« i avec dissociation partielle »** : $i = 1 + \alpha(p - 1)$ · p = ions donnés par une molécule · α = fraction qui se coupe · α = 0 → i = 1 · α = 1 → i = p

soluté	i	ω à 0,1 mol/L (mosmol/L)	raisonnement pas à pas
α = 0 · p = 2	**1**	**100**	❶ dissociation nulle : i = 1 + 0 × (2 − 1) = 1 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,1 × 1 = 0,1 osmol/L = 100 mosmol/L
α = 1 · p = 3	**3**	**300**	❶ dissociation complète : i = 1 + 1 × (3 − 1) = 3 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,1 × 3 = 0,3 osmol/L = 300 mosmol/L
α = 0,6 · p = 3	**2,2**	**220**	❶ dissociation partielle : i = 1 + 0,6 × (3 − 1) = 2,2 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,1 × 2,2 = 0,22 osmol/L = 220 mosmol/L
α = 0,2 · p = 2	**1,2**	**120**	❶ dissociation partielle : i = 1 + 0,2 × (2 − 1) = 1,2 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,1 × 1,2 = 0,12 osmol/L = 120 mosmol/L
α = 0,8 · p = 2	**1,8**	**180**	❶ dissociation partielle : i = 1 + 0,8 × (2 − 1) = 1,8 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,1 × 1,8 = 0,18 osmol/L = 180 mosmol/L
α = 0,25 · p = 3	**1,5**	**150**	❶ dissociation partielle : i = 1 + 0,25 × (3 − 1) = 1,5 → ❷ un seul soluté → ❸ 0,1 × 1,5 = 0,15 osmol/L = 150 mosmol/L

Exercice N2 · Hauteur d'osmose (ρ = 1 000 kg/m³ ; g = 10 m/s²)

Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)
Ligne du mémo **« $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ »** : ρ = 1 000 kg/m^3 · g = 10 m/s^2 · Δh en m · $\Delta\pi$ en Pa

donnée	Δh (m)	Δπ (Pa)	raisonnement pas à pas
Δh = 10 cm	**0,1**	**1 000**	❶ 10 cm = 0,1 m → ❷ $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ → ❸ 1 000 × 10 × 0,1 = 1 000 Pa
Δh = 2 mm	**0,002**	**20**	❶ 2 mm = 0,002 m → ❷ $\Delta\pi = \rho g \Delta h$ → ❸ 1 000 × 10 × 0,002 = 20 Pa
Δπ = 500 Pa	**0,05 (5 cm)**	**(donné)**	❶ unités SI → ❷ à rebours : $\Delta h = \Delta\pi \div (\rho g)$ → ❸ 500 ÷ 10 000 = 0,05 m
Δπ = 2,5 kPa	**0,25 (25 cm)**	**(donné)**	❶ 2,5 kPa = 2 500 Pa → ❷ $\Delta h = \Delta\pi \div (\rho g)$ → ❸ 2 500 ÷ 10 000 = 0,25 m

Exercice N3 · Osmolalité calculée et osmolalité mesurée (mmol/L)

Méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)
Ligne du mémo **« osmolalité calculée »** : 2 × Na + glucose + urée (en mmol/L) · écart avec la mesurée → une substance s'accumule ou se perd

bilan	osmolalité calculée (mosmol/kg)	écart mesurée – calculée	substance qui s'accumule / se perd / rien	raisonnement pas à pas
Na 140 · glucose 5 · urée 5 · mesurée 290 mosmol/kg	**290**	**0**	**rien**	❶ mmol/L ≈ mosmol/kg → ❷ sodium compté 2 fois : 2 × 140 + 5 + 5 → ❸ 290 ; mesurée – calculée = 0 → rien
Na 135 · glucose 25 · urée 10 · mesurée 340 mosmol/kg	**305**	**+35**	**une substance s'accumule**	❶ mmol/L ≈ mosmol/kg → ❷ sodium compté 2 fois : 2 × 135 + 25 + 10 → ❸ 305 ; mesurée – calculée = 35 → une substance s'accumule
Na 150 · glucose 10 · urée 5 · mesurée 315 mosmol/kg	**315**	**0**	**rien**	❶ mmol/L ≈ mosmol/kg → ❷ sodium compté 2 fois : 2 × 150 + 10 + 5 → ❸ 315 ; mesurée – calculée = 0 → rien
Na 140 · glucose 10 · urée 10 · mesurée 280 mosmol/kg	**300**	**−20**	**une substance se perd**	❶ mmol/L ≈ mosmol/kg → ❷ sodium compté 2 fois : 2 × 140 + 10 + 10 → ❸ 300 ; mesurée – calculée = −20 → une substance se perd
Na 130 · glucose 6 · urée 4 · mesurée 300 mosmol/kg	**270**	**+30**	**une substance s'accumule**	❶ mmol/L ≈ mosmol/kg → ❷ sodium compté 2 fois : 2 × 130 + 6 + 4 → ❸ 270 ; mesurée – calculée = 30 → une substance s'accumule